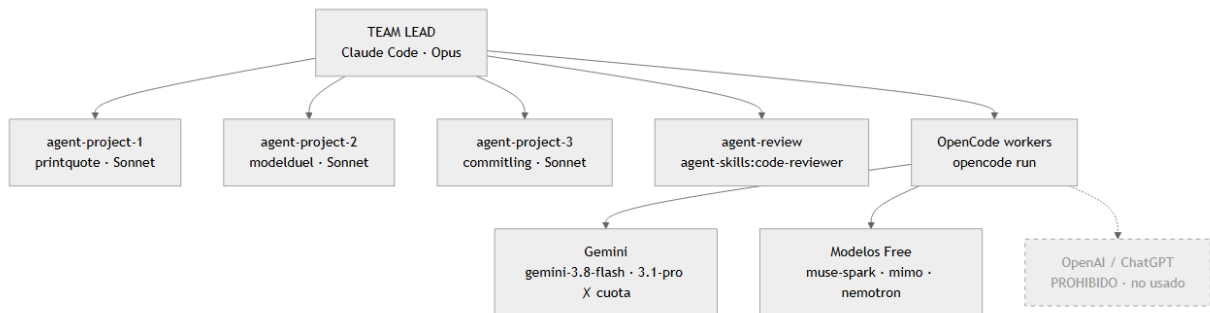


Reporte técnico de sesión · Claude Code

printquote · modelduel · committing

1 de octubre de 2026 · equipo de agentes coordinado por Claude Code



Índice

Índice	2
1. Executive Summary	3
2. Estado inicial de los 3 proyectos	4
3. Trabajo realizado por proyecto	5
printquote (TypeScript + Vite + three.js + pdf-lib)	5
modelduel (Python 3.12 stdlib + web estática)	6
commitling (Go 1.27 + WebAssembly + Action)	8
4. Trabajo multiagente	11
5. Plugins e integraciones utilizadas	12
6. Skills específicas utilizadas	13
7. Context7	14
8. Graphify	15
9. Arquitectura	16
10. Relaciones entre los tres proyectos	17
11. Cambios importantes	18
12. Testing	19
13. Problemas encontrados	20
14. Decisiones técnicas	21
15. Riesgos y deuda técnica real	22
16. Trabajo pendiente	23
17. Estado final de cada proyecto	24
OpenCode Usage	25
Model Failovers	25
Auditoría de proveedores	25

1. Executive Summary

Durante esta sesión un equipo multiagente coordinado por Claude Code ha llevado los tres proyectos de la v0.2 a la **v0.5.0**, con dos fases visibles para la persona usuaria: la versión «Pro» (v0.4) y la versión con **estética profesional y modo demo en tiempo real** (v0.5).

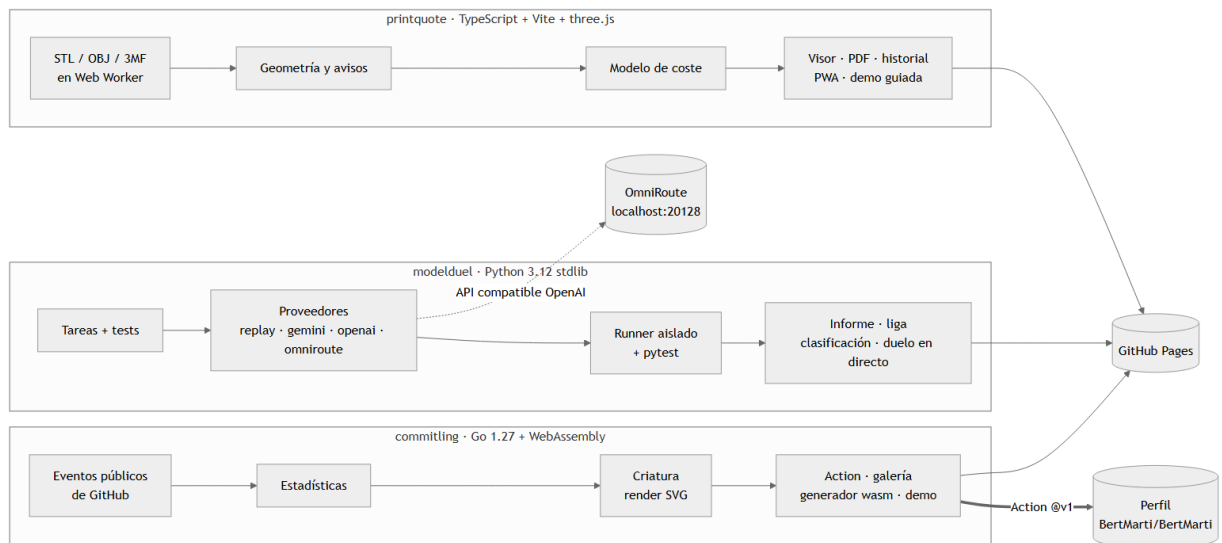
Proyecto	Versión publicada	Web	Novedad estrella de la v0.5
printquote	v0.5.0	https://bertmarti.github.io/printquote/	«Ver demo»: recorrido guiado de ~13 s con el total recalculándose en vivo
modelduel	etiqueta v0.5.0 (la release dispara PyPI, pendiente)	https://bertmarti.github.io/modelduel/#demo	«Duelo en directo»: reproduce un duelo grabado con código, tests y marcador en tiempo real
committing	v0.5.0 + v1	https://bertmarti.github.io/committing/	«Míralo crecer»: timelapse de 90 días con WebAssembly, sin llamar a GitHub

- Los tres repositorios terminan con `main` en verde (CI y despliegue en GitHub Pages).
- Todo cambio entró por pull request y pasó por un agente revisor. Las revisiones bloquearon y corrigieron **5 fallos reales** antes de publicar:
 - en `modelduel`, dos XSS en la v0.4, y en el duelo en directo, el foco perdido y un veredicto engañoso;
 - en `printquote`, la pérdida del archivo soltado durante la demo.
- OpenCode se usó con Gemini y con modelos gratuitos, con **failover** real por cuota. OpenAI no se usó en esta fase (detalle en §OpenCode Usage).

2. Estado inicial de los 3 proyectos

Al empezar esta fase (01/10/2026, 07:50) los tres estaban en v0.4.0, fusionados y desplegados, sin PR abiertos:

Proyecto	Estado inicial	Pendientes heredados
printquote	v0.4.0: PWA instalable, historial con CSV y enlace para compartir	Ninguno abierto
modelduel	v0.4.0 (etiqueta): proveedor omniroute: y clasificación pública	Issues #18 y #19, bloqueadas por la publicación en PyPI
commitling	v0.4.0 + v1: generador en vivo con WebAssembly	Ninguno abierto



Arquitectura de los tres proyectos y sus dependencias de integración

3. Trabajo realizado por proyecto

printquote (TypeScript + Vite + three.js + pdf-lib)

- **Hito v0.5.0:** issues #36 (pulido) y #37 (demo). PR #38 y #39. Especificación en docs/specs/v0.5.md.
- **Modo demo («Ver demo»):**
 - carga la pieza de ejemplo, gira la cámara y pasa por PLA→PETG y relleno 20→40 %;
 - el total pasa por 1,59 → 1,94 → 2,70 → 1,59 € y se resalta el bloque que cambia, con subtítulo;
 - se para con un segundo clic, Esc, cualquier interacción, arrastrar un archivo o cambiar el enlace;
 - con prefers-reduced-motion va paso a paso;
 - no escribe nunca en localStorage ni en el historial (medido: 0 escrituras);
 - funciona sin conexión gracias al precaché de la PWA.
- **Estética y UX:**
 - jerarquía de tres niveles en la cabecera;
 - el aviso va en una banda que ya no tapa el nombre de la pieza;
 - dianas de 44 px en táctil sin romper la retícula;
 - sin desborde a 320 px;
 - nombre accesible del visor corto, con las teclas en aria-describedby;
 - .button[hidden] corregido.

The screenshot shows the printquote web application interface. At the top, there's a header with the printquote logo, a navigation bar with links like 'Presupuesto de impresión 3D', and a status bar indicating 'Tu archivo no sale de tu navegador'. The main area displays a 3D model of a red A-frame part on a grid. To the right, a sidebar provides details about the part and printing options.

01 ■ PIEZA

Volumen	123,83 cm³
Superficie	320,78 cm²
Dimensiones X × Y × Z	70,0 × 90,0 × 88,0 mm
Triángulos	56

02 ■ MATERIAL

PLA	PETG	ABS	TPU
1,24	1,27	1,04	1,21

DENSIDAD EN G/CM³

Precio del material **20 €/kg**

03 ■ IMPRESIÓN

Impresora **Personalizada**

Escribe tus propios valores de caudal, potencia y cama, o elige una impresora para rellenarlos.

Relleno **20 %**

Perímetros **2 uds.**

Ancho de línea **0,45 mm**

Caudal volumétrico **8 mm³/s**

TOTAL

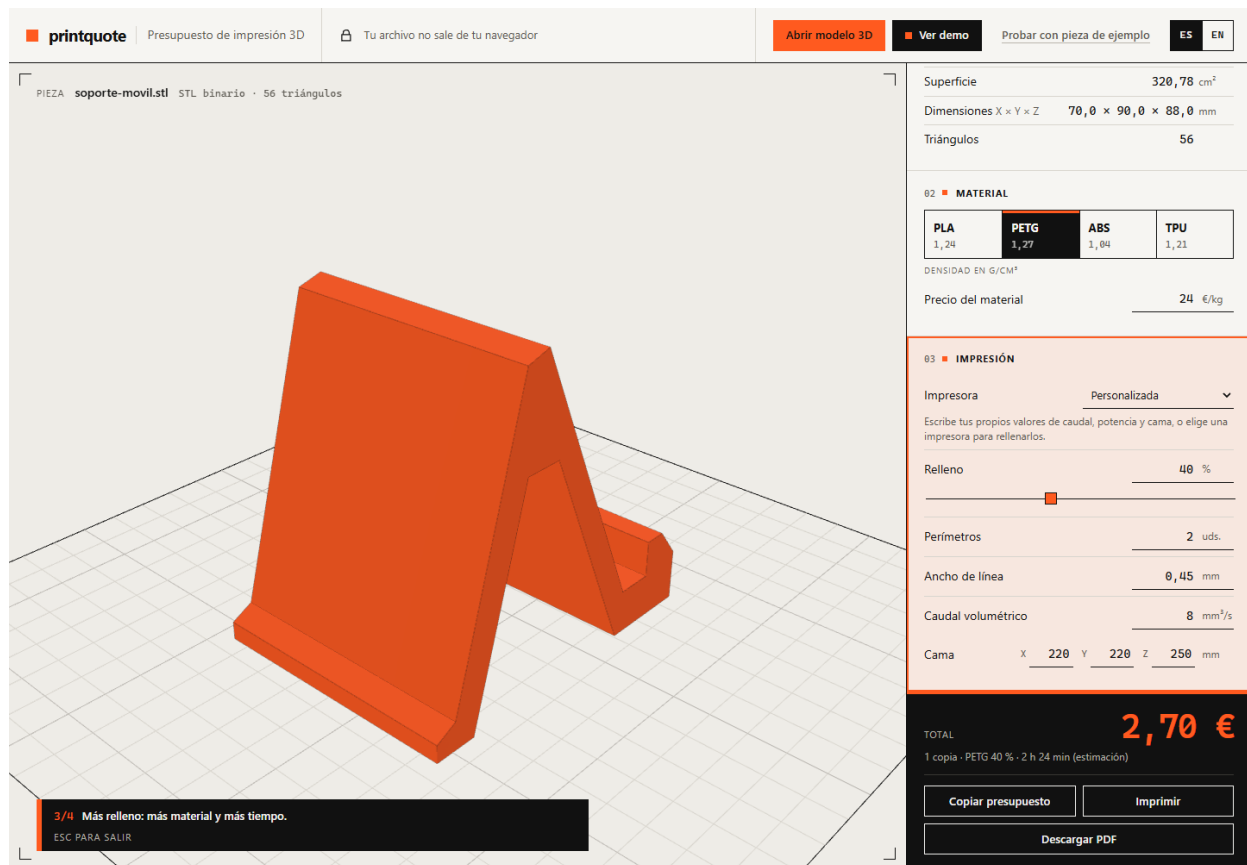
1,59 €

1 copia - PLA 20 % - 1 h 45 min (estimación)

Copiar presupuesto **Imprimir**

Descargar PDF

printquote antes de la v0.5



printquote con la demo en marcha (paso 3/4, total 2,70 €)

modelduel (Python 3.12 stdlib + web estática)

- **Hito v0.5.0:** issues #30-#33. PR #34 a #37.
- **Duelo en directo:** site/demo.js, JavaScript vanilla y diferido.
- Hace fetch de demo/results.json solo al pulsar.
- Escribe el código grabado a un ritmo proporcional a la latencia, con contadores de tokens y tests ☐/ con texto.
- Termina con barras, marcador y un veredicto **acotado a la tarea**, con la salvedad visible de que el informe completo agrega todas.
- Pausa y Detener, devolviendo el foco al botón principal. Pausa al ocultar la pestaña y no arranca sola.
- aria-live solo en las fases. role="alert" en el error de carga.
- Los recortes se avisan («... (recortado)», «mostrando 200 de N»). Todo con textContent.
- **Informes y portada:**
 - «▲ mejor / ▼ peor» con glifo y texto en lugar de opacidad;
 - tipografía de al menos 12 px;
 - subrayado visible y :focus-visible;
 - enlace de vuelta a la web;
 - portada con una sola acción primaria y la navegación reducida a 5 enlaces;
 - tabla desplazable accesible;
 - fila de omniroute en la tabla de proveedores;
 - barras con datos copiados a mano retiradas;
 - contraste AA de la portada cubierto por un test.

modelduel

Instalar · Novedades · Tareas · Proveedores · Demo · Clasificación · Guía de uso · GitHub

CLI · PYTHON 3.12 · SIN DEPENDENCIAS

modelo

VS

modelo

Dos modelos, una tarea, los mismos tests. **modelduel** pide el código a dos modelos de IA (o a una liga de hasta seis), ejecuta tus tests sobre cada respuesta y te da un informe con quién acierta, cuánto tarda y cuánto cuesta. Tu propia comparativa, sin fiarte de rankings ajenos.

31/32

30/32

30/32

Ver el informe de demostración

Clasificación pública

Código en GitHub

QUÉ HACE

01
Pregunta

Envía el mismo enunciado a cada modelo y les pide un único bloque de código Python.

02
Ejecuta

Guarda cada respuesta como `solution.py` en un directorio temporal y pasa los tests de la tarea con `pytest` y un límite de tiempo.

03
Compara

Genera `results.json` y un informe HTML con marcador, tiempos, tokens, coste estimado y el código de cada modelo.

INSTALACIÓN Y USO

Necesitas Python 3.12 o superior. modelduel no tiene dependencias; pytest hace falta para ejecutar los tests de las tareas.

pip install "modelduel[pytest]" # o: pip install modelduel pytest

Demo sin claves ni coste: una liga de tres contendientes con respuestas grabadas

modelduel demo

modelduel demo --copy MIS-EJEMPLOS # copia las tareas de ejemplo como plantilla

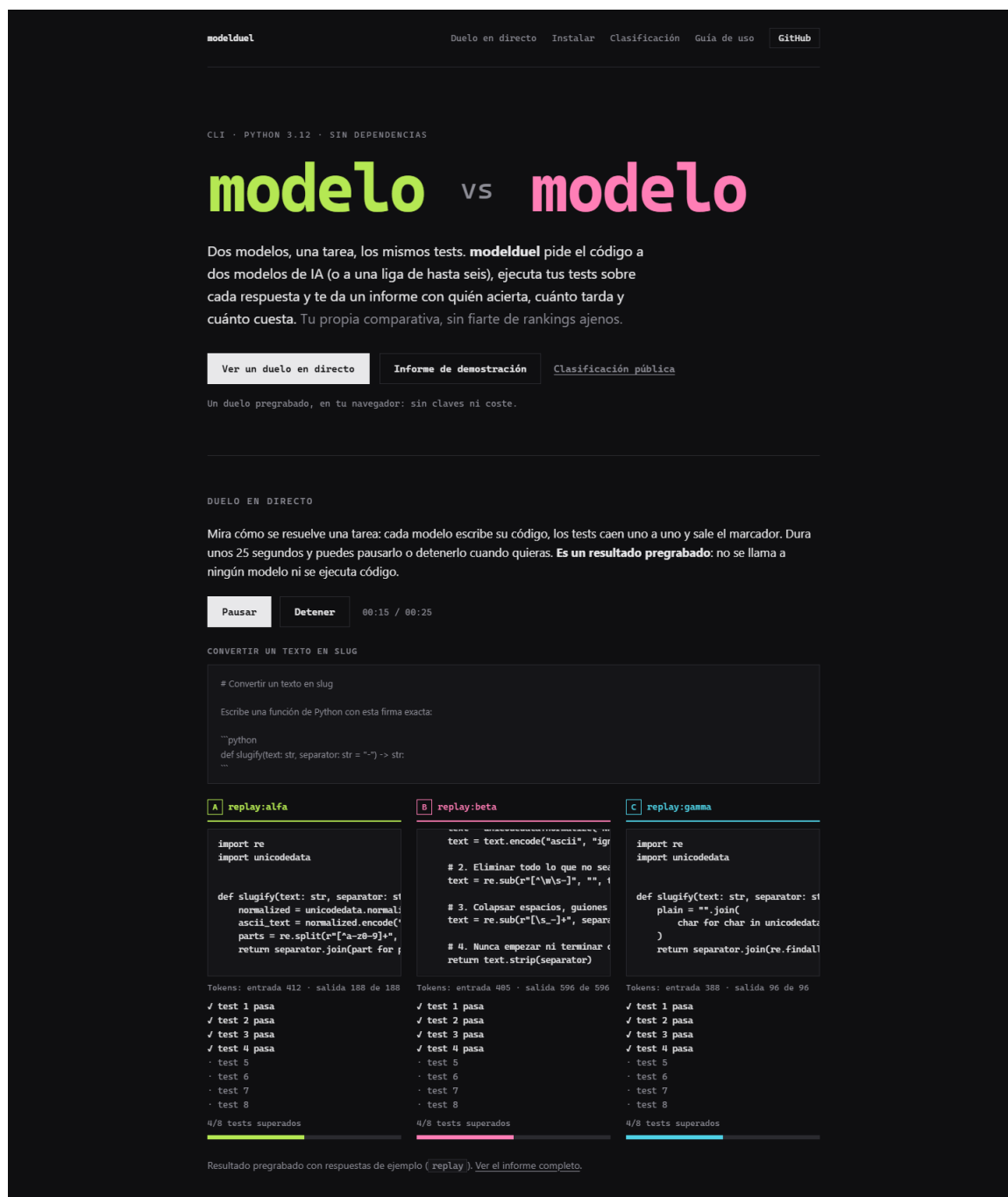
Dos modelos reales (o repite --model para una liga de 2 a 6)

modelduel run MIS-EJEMPLOS/tasks --a gemini:<modelo> --b openai:<modelo> --runs 3 --out runs/duelo

modelduel antes de la v0.5

Reporte de sesión · Claude Code · 01/10/2026

7

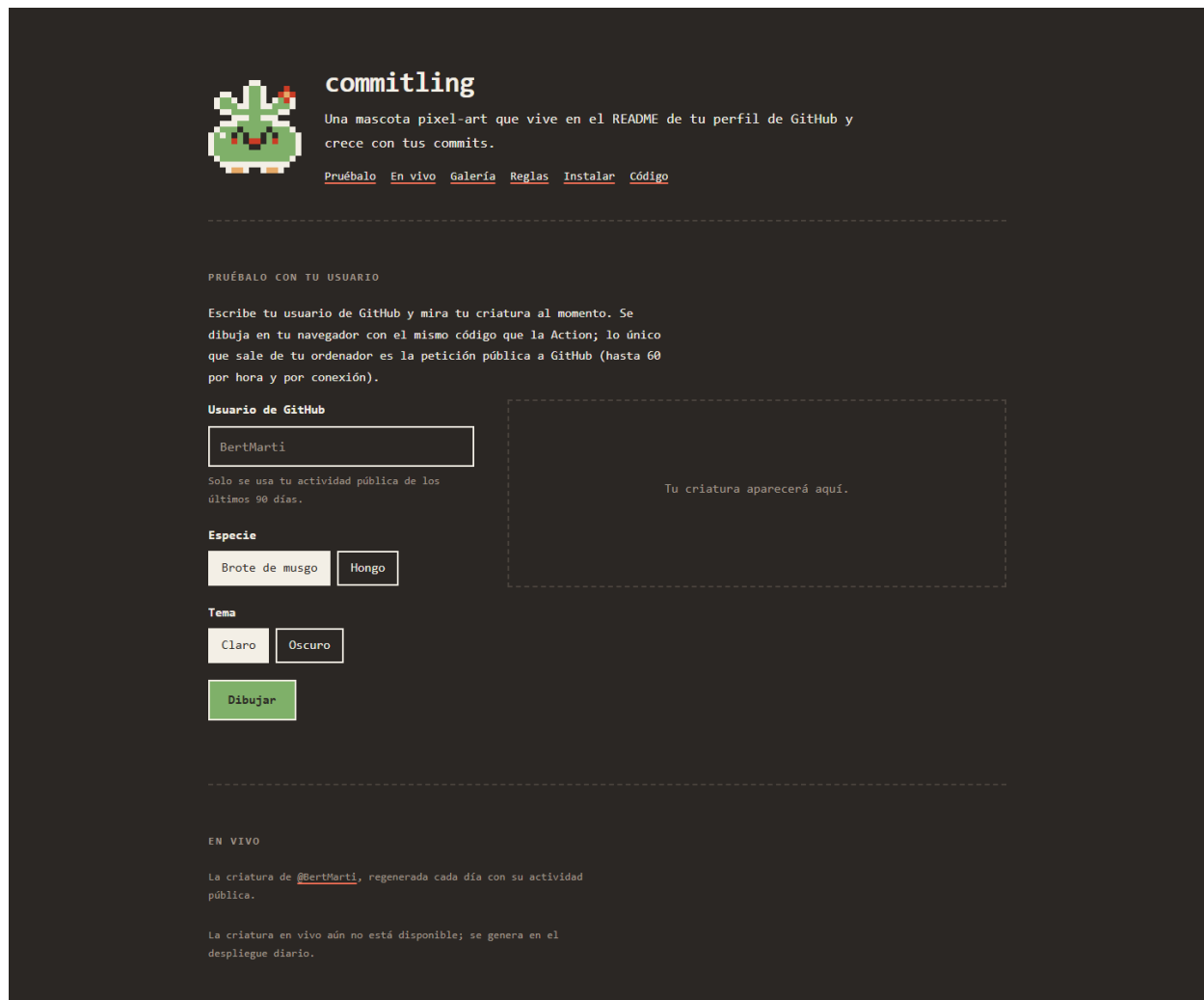


modelduel: duelo en directo (captura previa a la corrección del texto del veredicto)

commitling (Go 1.27 + WebAssembly + Action)

- **Hito v0.5.0:** issues #28-#31. PR #32 a #35 y el pulido #36.
- **«Míralo crecer»:**
- generate.Demo(day) reproduce 90 días sintéticos deterministas de un usuario ficticio, con las 5 fases, los 4 ánimos y los 3 accesorios;
- el wasm expone commitling.demo(day, species, theme);
- timelapse de 15 s con contador de días, Pausa y Detener;
- deslizante manual con prefers-reduced-motion;
- **0 peticiones a GitHub** (verificado en la web publicada).
- **Estética:**
- la cabecera muestra la tarjeta animada real;

- escenario del generador coherente con «papel y píxel»;
- corregido el desborde móvil real: era un `<pre>` dentro de una rejilla sin `minmax(0,1fr)`;
- cabecera de una columna hasta 860 px.
- **Sin cambios:** los sprites, que son un diseño original propio, y `action.yml`. El perfil sigue funcionando con `@v1`, movida a la `v0.5.0`.



commitling antes de la v0.5

commitling

Una mascota pixel-art que vive en el README de tu perfil de GitHub y crece con tus commits.

Ver demo: [míralo crecer](#)

[Pruébalo](#) [En vivo](#) [Galería](#) [Reglas](#) [Instalar](#) [Código](#)



@octoexample

commitling

Árbol ancestral

Radiante

3.900 XP

14 días

fase 5 de 5

fase máxima

27/30

9

reps

accesorios: gorro · bufanda · flor

PRUÉBALO CON TU USUARIO

Escribe tu usuario de GitHub y mira tu criatura al momento. Se dibuja en tu navegador con el mismo código que la Action; lo único que sale de tu ordenador es la petición pública a GitHub (hasta 60 por hora y por conexión).

Usuario de GitHub

BertMarti

Solo se usa tu actividad pública de los últimos 90 días.

Especie

Brote de musgo

Hongo

Tema

Claro

Oscuro

Dibujar

Tu criatura aparecerá aquí.

¿Sin usuario a mano? Mira cómo crece una criatura de ejemplo (90 días en 15 segundos, sin pedir nada a GitHub).

Ver demo

Pausa

Detener

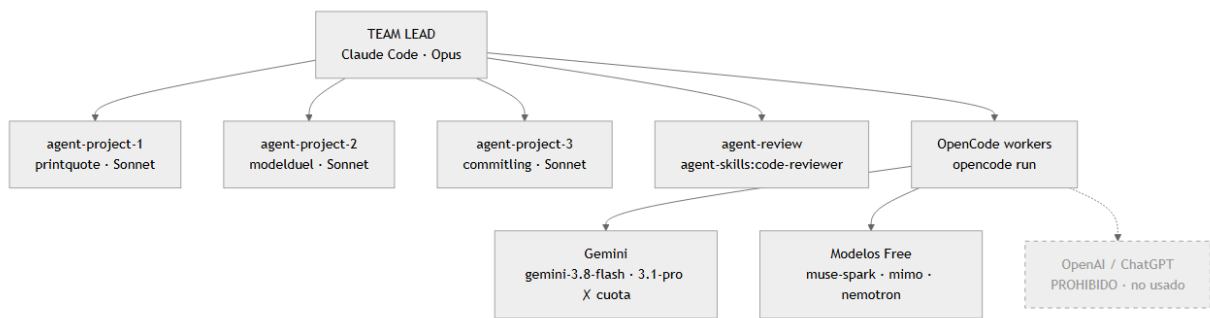
EN VIVO

La criatura de [@BertMarti](#), regenerada cada día con su actividad pública.

La criatura en vivo aún no está disponible; se genera en el

commitling después: cabecera con la tarjeta animada y controles de la demo

4. Trabajo multiagente



Organización del equipo

Agente	Proyecto	Responsabilidad	Resultado
TEAM LEAD (Claude Code · Opus)	Los tres	Inventario de herramientas, reparto, dependencias, fusiones, releases, verificación en la web publicada, diagramas y este reporte	3 versiones publicadas y todo el CI en verde
agent-project-1 (Sonnet)	printquote	Spec, issues, pulido, demo y correcciones de revisión	PR #38 y #39, 415 tests
agent-project-2 (Sonnet)	modelduel	Spec, issues, informes accesibles, portada, duelo en directo y correcciones	PR #34-#37, cobertura 96,24 %, 26 pruebas de Node
agent-project-3 (Sonnet)	commitling	Spec, issues, demo wasm, estética y pulido	PR #32-#36
agent-review ×3 (agent-skills:code-reviewer)	Uno por proyecto	Revisión de cinco ejes más Ponytail, solo lectura	3 lotes revisados; 2 con cambios necesarios
OpenCode workers	Los tres	Auditorías UX independientes y segundas opiniones	3 auditorías útiles; 3 segundas opiniones fallidas (\$OpenCode)

5. Plugins e integraciones utilizadas

Herramienta	Estado	Uso real	Resultado
Superpowers	Utilizado	<code>superpowers:test-driven-development</code> y <code>superpowers:verification-before-completion</code> (printquote); TDD en <code>modelduel</code>	Tests escritos antes del código; cada guarda nueva se comprobó quitándola y viendo el test fallar
Frontend Design	Utilizado	<code>frontend-design:frontend-design</code> en los tres proyectos	Cambios visuales coherentes con la identidad de cada AGENTS.md
Ralph Loop	No necesario	Las tareas tenían ciclos cortos de TDD dentro de cada agente; el bucle depende del hook de parada de la sesión principal y no debe anidarse	—
Context7	Utilizado (fases anteriores) / No necesario (v0.5)	Con equipo/ <code>c7.py</code> , porque el MCP del plugin pide OAuth	Ver §7
Ponytail	Utilizado	Criterio permanente y eje de cada revisión	Sin dependencias nuevas en la v0.5; se descartaron las propuestas complejas (barra de progreso del <code>wasm</code> , <code>IntersectionObserver</code>)
Agent Skills	Utilizado	<code>agent-skills:spec</code> , <code>agent-skills:plan</code> , <code>agent-skills:frontend-ui-engineering</code> y el agente <code>agent-skills:code-reviewer</code>	Especificaciones v0.5, issues por hito y 3 revisiones
Graphify	Utilizado	Un grafo por proyecto en <code>graphify-out/</code>	Ver §8
OmniRoute	No activo	La sesión no se enruta por OmniRoute; está integrado como proveedor <code>omniroute</code> : en <code>modelduel</code> , probado con respuestas simuladas	Sin claves de proveedor no puede llamar a modelos reales
OpenCode	Utilizado	<code>opencode</code> run con Gemini y modelos gratuitos	Ver §OpenCode Usage

6. Skills específicas utilizadas

Skill	Fuente	Tarea	Resultado
agent-skills:spec	Agent Skills	Especificaciones v0.5 de printquote (y v0.4 de los tres)	docs/specs/v0.5.md con suposiciones escritas
agent-skills:plan	Agent Skills	Hito e issues v0.5 de printquote	Issues #36 y #37
agent-skills:frontend-ui-engineering	Agent Skills	Interfaz de printquote y modelduel	Dianas de 44 px, regiones accesibles
agent-skills:code-reviewer (agente)	Agent Skills	Revisión de los 3 lotes v0.5	Hallazgos reproducidos en navegador
superpowers:test-driven-development	Superpowers	Demo de printquote y modelduel	415 tests (printquote), 26 pruebas de Node (modelduel)
superpowers:verification-before-completion	Superpowers	Cierre de printquote	Verificación con mediciones antes de entregar
frontend-design:frontend-design	Frontend Design	Los tres	Pulido visual
dataviz	Claude Code	Barras del duelo en directo	Una barra por contendiente, con letra y texto
graphify	Graphify	Orientación y actualización de grafos	Ver §8

7. Context7

Consultado con equipo/c7.py, que llama por HTTP anónimo al servidor MCP de Context7, porque el MCP del plugin pide autorización OAuth.

Tecnología	Documentación	Motivo	Decisión
pdf-lib + @pdf-lib/fontkit	/hopding/pdf-lib	Incrustar fuentes con cobertura no latina	Fuentes OFL recortadas y subset: true, cargadas bajo demanda (v0.3)
GitHub Actions compuestas	Docs de Actions	Entradas booleanas y ::warning:: en keep-on-error	Validación con case true/false (v0.3)
Go syscall/js y wasm	/golang/go	Carga y exposición de funciones al navegador	Capa fina en cmd/wasm, carga diferida (v0.4)
Plugin de Vite (generateBundle, closeBundle)	Docs de Vite	Generar el service worker con hash de versión	Caché versionada por hash de dist/ (v0.4)
v0.5	—	No hizo falta: no hubo APIs nuevas de librerías	—

8. Graphify

Repositorio	Grafo actual (graphify-out/)	Uso
printquote	851 nodos · 2152 aristas · 37 comunidades	Localizar app.ts, demo.ts y los estilos antes de tocar la interfaz
modelduel	1007 nodos · 2271 aristas · 70 comunidades	Localizar el veredicto, la clasificación y los informes
commitling	593 nodos · 1630 aristas · 24 comunidades	Flujo cmd → internal/github → generate → render y la capa wasm

- Cada proyecto mantiene su propio grafo, generado con `graphify update` . solo con análisis de código y sin modelo. Están ignorados en git y se actualizaron al final de la fase.
- **Decisión tomada gracias al grafo:** en commitling, la separación `internal/events / internal/github` (v0.4) permitió que el wasm no enlazara `net/http`, y la v0.5 añadió `generate.Demo` reutilizando `stats.Compute` y `render` sin un motor nuevo.

9. Arquitectura

- **printquote:** el lector y el análisis van en un Web Worker, el modelo de coste son funciones puras, y el visor three.js y el PDF se cargan bajo demanda. La PWA tiene la caché versionada. La demo es un guion de pasos (`src/ui/demo.ts`) sobre una interfaz DemoHost probada sin `app.ts`.
- **modelduel:** el núcleo Python sin dependencias genera `results.json` e informes HTML sin JavaScript. La web estática añade un único `demo.js` diferido que consume ese mismo `results.json`.
- **commitling:** el mismo código Go sirve a la CLI, a la Action compuesta y al wasm de la galería, con renderizado determinista byte a byte.

10. Relaciones entre los tres proyectos

No hay dependencias de código entre ellos. Las de integración son:

1. **commitling** → **perfil** BertMarti/BertMarti, mediante la Action @v1. Se movió v1 a la v0.5.0 sin cambiar la interfaz.
2. **modelduel** → **OmniRoute**, mediante el proveedor omniroute: compatible con la API de OpenAI. Está pendiente de que haya claves de proveedor.
3. **Los tres** → curso_ia_MoureDev: reportes, PDF y este documento.
4. **Los tres** → **GitHub Pages**, con un despliegue en cada fusión a main.

11. Cambios importantes

- Modo demo en tiempo real en las tres apps, sin servidor, claves ni datos personales.
- Pulido visual y de accesibilidad guiado por auditorías externas, verificadas punto por punto.
- Cada agente actualizó su AGENTS.md (sección de demo y ajustes visuales) y su MEMORY.md.
- Regla nueva del equipo: no ejecutar binarios de test de Go en el PC de Alberto (§13).

12. Testing

Proyecto	Comando	Resultado
printquote	<code>npm ci && npm run lint && npm test && npm run build</code>	415 tests en verde, lint limpio, build correcto (CI en Ubuntu y Windows)
modelduel	<code>ruff check . && ruff format --check . && pytest --cov</code>	En verde, cobertura 96,24 % (mínimo 90 %)
modelduel	<code>node --test "tests/js/*.test.cjs"</code>	26 pruebas en verde (job web del CI)
commitling	<code>gofmt -l ., go vet ./..., go build ./... (local)</code>	En verde
commitling	<code>go test ./... y tests del wasm en Node (CI)</code>	En verde en Ubuntu y Windows, más la prueba de la Action
Los tres	Despliegue en GitHub Pages tras la fusión	Correcto; URLs comprobadas con HTTP 200

13. Problemas encontrados

Síntoma	Causa raíz	Solución	Herramienta
Avisos repetidos de «Seguridad de Windows» por gallery.test.exe	Smart App Control bloquea binarios de test de Go sin firmar	Sin go test/go run en local; tests en el CI. No se tocaron ajustes de seguridad	Regla en equipo/HERRAMIENTAS.md
gemini-3.1-pro-preview falla	Cuota 0 en el plan gratuito	*Failover* a modelo gratuito	OpenCode
gemini-3.8-flash falla al leer el repo	Límite de 5 peticiones/minuto	*Failover* a modelo gratuito	OpenCode
opencode run -f <archivo> sin salida o con tiempo agotado	Se cuelga con archivos adjuntos en esta instalación (3 de 3 intentos)	Usar OpenCode solo en tareas que lean el repo por sí mismas	OpenCode
Soltar un archivo durante la demo lo perdía (printquote)	El arrastre no genera los eventos de parada; end() restauraba la pieza anterior	dragenter/drop/hashchange paran la demo y solo se restaura lo que la demo cambió; 8 tests	agent-review + TDD
El foco se perdía al pulsar Detener (modelduel)	Se ocultaba el botón que tenía el foco	Devolver el foco al botón principal; test con DOM simulado	agent-review + TDD
El veredicto del directo contradecía al informe (modelduel)	Ordenaba una sola tarea por tests y latencia	Veredicto acotado a la tarea, con salvedad visible	agent-review
La cabecera de committing se rompía en tablet vertical	Breakpoint en 720 px con dos columnas	Una columna hasta 860 px	agent-review
Diagramas: Kroki responde 500 en PNG	Servicio externo	Mermaid en Chrome sin interfaz y recorte con PIL	diagrams/render.py
No se pudo ver el timelapse en el navegador del panel	Pestaña oculta: 0 fotogramas de requestAnimationFrame; la demo se pausa por diseño	Verificado sin red y como imagen; queda la comprobación visual para Alberto	Navegador del panel
Límites de uso de Claude cortaron agentes 3 veces	Cuota de la sesión	Reanudación desde el contexto de cada agente, sin perder trabajo	SendMessage

14. Decisiones técnicas

- **Demos sin servidor y sin datos reales:** pieza de ejemplo, duelo grabado y usuario ficticio. Coste cero, privacidad y funcionamiento sin conexión.
- **Auditorías externas como entrada, no como verdad:** cada dueño las verificó. Por ejemplo, printquote descartó con mediciones «el total no se ve en escritorio», y commitling no tocó el contorno del sprite.
- **Al terminar, la demo de printquote devuelve el estado de la persona:** no deja el estado de la demo, para no pisar sus ajustes guardados.
- **modelduel sin release de GitHub:** la release dispara la publicación en PyPI, que aún no está configurada. Se crean solo etiquetas.

15. Riesgos y deuda técnica real

- **commitling:** a 320 px el documento mide 338 px. El mínimo documentado es 360 px.
- **modelduel:** las capturas del duelo en directo son anteriores a la corrección del texto del veredicto.
- **Sin probar** en móvil real, con lector de pantalla real ni con la PWA instalada.
- **Sin probar contra servicios reales:** gemini, openai y omniroute en modelduel solo se han probado con respuestas simuladas.
- **Tests de commitling** que comparan cadenas exactas de CSS: frágiles ante reformateos.

16. Trabajo pendiente

1. **Comprobaciones visuales.** Pulsar «Ver demo» en las tres webs con la pestaña visible (sobre todo el timelapse de commitling) y miraras a 375 px.
2. **PyPI (modelduel).** Configurar el *pending publisher* y el environment pypi, crear la release, y luego cerrar #18 y #19.
3. **OmniRoute.** Conectar al menos un proveedor gratuito para hacer duelos reales.
4. **Context7.** Autorizar el MCP con /mcp para usarlo de forma nativa.
5. **Correcciones menores.** Arreglar el desborde de commitling a 320 px y regenerar las capturas del duelo en directo.

17. Estado final de cada proyecto

Proyecto	Versión	main	Web
printquote	v0.5.0 (release)	CI y despliegue en verde	Demo «Ver demo» publicada
modelduel	v0.5.0 (etiqueta)	CI (4 jobs) y despliegue en verde	Duelo en directo publicado en #demo
commitling	v0.5.0 (release) + v1	CI, Action y despliegue en verde	«Míralo crecer» publicado

OpenCode Usage

#	Proyecto	Tarea	Proveedor	Modelo	Resultado	Fallback
1	(prueba)	Crear un archivo en una carpeta de pruebas (29/09)	OpenCode Free	opencode/muse-spark-1.3-contributor-free	OK	—
2	curso	Guía docs/COMO-PROBAR.md (30/09, con autorización expresa de Alberto en ese momento)	OpenAI	openai/gpt-5.6-terra	OK, revisada y fusionada	—
3	curso	Prueba de humo (01/10)	Google	google/gemini-3.8-flash	OK	—
4	curso	Prueba de humo (01/10)	OpenCode Free	opencode/nemotron-3-ultra-free	OK	—
5	printquote	Auditoría UX v0.5	Google	google/gemini-3.1-pro-preview	Fallo: cuota 0	→ #6
6	printquote	Auditoría UX v0.5	OpenCode Free	opencode/muse-spark-1.3-contributor-free	OK (usada y verificada)	—
7	modelduel	Auditoría UX v0.5	Google	google/gemini-3.8-flash	Fallo: 5 peticiones/minuto	→ #8
8	modelduel	Auditoría UX v0.5	OpenCode Free	opencode/mimo-v2.6-flash-free	OK (usada y verificada)	—
9	committing	Auditoría UX v0.5	OpenCode Free	opencode/nemotron-3-ultra-free	OK (usada y verificada)	—
10	committing	Segunda opinión del diff v0.5	OpenCode Free	opencode/nemotron-3-ultra-free	Fallo: salida vacía	→ #11
11	committing	Segunda opinión del diff v0.5	OpenCode Free	opencode/mimo-v2.6-flash-free	Fallo: tiempo agotado	Abandonada (había revisión de Claude)
12	modelduel	Segunda opinión de demo.js	Google	google/gemini-3.7-flash	Fallo: tiempo agotado	Abandonada (había revisión de Claude)

Model Failovers

- `gemini-3.1-pro-preview` → `muse-spark-1.3-contributor-free`: cuota del plan gratuito igual a 0. La auditoría se completó.
- `gemini-3.8-flash` → `mimo-v2.6-flash-free`: límite de 5 peticiones por minuto agotado tras dos lecturas. La auditoría se completó.
- `nemotron-3-ultra-free` → `mimo-v2.6-flash-free` → **abandono**: con un diff grande adjunto con `-f`, el primero devolvió salida vacía y el segundo agotó el tiempo. Se mantuvo la revisión de Claude.

Auditoría de proveedores

- **Google / Gemini**: utilizado. 1 ejecución correcta; 3 fallidas (cuota, límite por minuto y tiempo agotado).
- **OpenCode Free**: utilizado. 5 ejecuciones correctas y 2 fallidas.

- **OpenAI / ChatGPT: NO UTILIZADO en esta fase** (01/10, desde que se prohibió). Hubo **una** ejecución anterior, la #2 del 30/09, con openai/gpt-5.6-terra, cuando Alberto había autorizado expresamente usar ChatGPT desde OpenCode. Se declara aquí por transparencia.

Este reporte no contiene claves, tokens, cookies ni credenciales.